MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. A Hubble-törvény

A múlt század 20-as éveiben Edwin Hubble, amerikai csillagász cefeida típusú pulzáló változócsillagok fényét vizsgálva meg tudta határozni ezek Földtől vett távolságát. Kiderült, hogy az ezeket a csillagokat tartalmazó spirális ködök a Tejúton kívül helyezkednek el – ma már tudjuk, hogy ezek távoli galaxisok. A távolságadatokat összevetette a galaxisok fényének spektrumával, és azt állapította meg, hogy minél távolabbi objektumról van szó, annál nagyobb mértékben tolódik a galaxis fényének hullámhossza a vörös felé. A megfigyelt vöröseltolódást azzal magyarázta, hogy a távoli galaxisok nagy sebességgel távolodnak tőlünk, fényük a Doppler-hatás miatt látszik egyre vörösebbnek. A vöröseltolódás pedig, és így a távolodás v sebessége Hubble törvénye szerint arányos a tőlünk mért D távolsággal: v = H·D, ahol H az ún. Hubble-állandó, mai méréseink szerint körülbelül 22,7 km/s / millió fényév. Így Hubble felfedezése szolgáltatta a világegyetem folyamatos tágulásának első bizonyítékát, és megteremtette az ősrobbanás-elméletének alapjait.



a) Ismertesse a hullámokat jellemző alapmennyiségeket és a közöttük lévő kapcsolatot!
b) Ismertesse kvalitatívan, ábra segítségével a Doppler-jelenséget mozgó hullámforrás esetén! Mi okozza az észlelt hullámhossz rövidülését vagy megnyúlását?
c) Hogyan változik a hullámok általunk észlelt frekvenciája mozgó hullámforrás esetén?
d) Mutasson be példát a Doppler-jelenségre a hétköznapi életből!
e) Igaz-e a Hubble-törvény Naprendszerünk bolygóira, illetve a hozzánk legközelebbi csillagokra? Válaszát indokolja!
f) Magyarázza el, hogy miként támasztja alá a Hubble-törvény az ősrobbanás-elméletet!
g) Körülbelül milyen sebességgel távolodik tőlünk a képen látható, kb. 61 millió fényév távolságra lévő NGC 1300 galaxis?

2. Az ITER

„Az ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor) egy nemzetközi [fúziós] kutatás-fejlesztési projekt, melynek célja a jövőbeli villamos erőművek technológiájának kifejlesztése […].

[…] A tervek szerint az ITER [egy működési szakaszban] körülbelül 500 MW fúziós teljesítmény fenntartására lesz képes legfeljebb 400 másodpercen keresztül […]. Ezalatt körülbelül fél gramm deutérium/trícium keverék fúziója zajlik le a 840 m³ térfogatú reaktortartályban.

Noha az ITER már képes lesz fúziós energia előállítására, ezt még nem fogják [elektromos] energia termelésére használni, hanem a fúziós energiatermelés kivitelezhetőségét [kutatják vele]. […]

Egy deutérium- és egy tríciummag egyesülése során egy héliumatommag (alfa-részecske) és egy nagyenergiájú neutron jön létre, [miközben 17,6 MeV energia szabadul fel].”



a) Ismertesse a nukleonok fogalmát, típusait, a nukleáris kölcsönhatás jellemzőit!
b) Ismertesse a magfúzió jelenségét! Mely atommagok esetében jár a magfúzió energiafelszabadulással?
c) Hol van meghatározó szerepe a magfúziónak a természetben?
d) Milyen körülmények szükségesek a fúzió lejátszódásához a természetben? Miért nehéz ezt technikailag megvalósítani? Legalább egy okot említsen meg!
e) Írja fel az ITER-ben zajló magfizikai folyamat egyenletét, jelölje a tömeg- és rendszámokat is!
f) Körülbelül mekkora az egy működési szakaszban felhasznált keverékben a deutérium és a trícium tömege?
g) Körülbelül hány deutérium-, illetve tríciumatommag egyesül egy működési szakaszban?

(A proton és neutron tömege közelítőleg $1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.)

3. Mozgás a gravitációs térben

A földi nehézségnek arányzását szüntelen – ha meg nem gátoltatik – egyenes líneájúnak tapasztaljuk. És ha vízarányos lap van, mely a Föld színével egyarányos, evvel derék szegletet csinál. Így tehát függős.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománya, Nagyvárad, 1808.



a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, értelmezze a benne szereplő mennyiségeket!
b) Mutassa meg, hogyan számítható ki a Föld bolygót jellemző adatokból a Föld felszínén mérhető gravitációs gyorsulás!
c) Ismertesse a szabadesés sebességét és elmozdulását leíró egyenleteket a Föld felszíne közelében! (A közegellenállás elhanyagolható.)
d) Adja meg és értelmezze egy v_0 kezdősebességű, függőleges felfelé hajítás sebességét és elmozdulását leíró összefüggéseket a test feldobásától visszatértéig!
e) Ábrázolja a függőleges hajítás gyorsulás-idő függvényét!
f) Ismertesse az első és második kozmikus sebesség definícióját!
g) Vesse össze a Nemzetközi Űrállomás sebességét az első kozmikus sebességgel, indokolja az esetleges azonosságot vagy eltérést!
h) Mit nevezünk súlytalanságnak? Miért van súlytalanság a Nemzetközi Űrállomáson?
i) Mutassa be általánosságban, hogy egy bolygóközi utazás mely szakaszain lennének az űrhajósok a súlytalanság állapotában, megállapításait indokolja!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy erőmű 10 MW állandó teljesítménnyel termel elektromos energiát egy távoli város számára. A város határában lévő transzformátorállomásig magas feszültségű távvezetéken jut el az energia. A távvezeték ellenállása 10 Ohm.

a) Határozza meg a távvezetéken átfolyó áramot, és számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
25 kV!

b) Számítsa ki a távvezetéken keletkező veszteség elektromos teljesítményét, illetve a város által felhasznált teljesítményt abban az esetben, ha a távvezeték feszültsége
100 kV!

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont